有机化学实验报告

北京化工大学
化学实验教学示范中心

实验名称：熔点和沸点的测定（苯甲酸和乙醇）

实验日期：2022 年 10 月 10日　室温：_____℃　室压：_____kPa

班　级：化实2101　姓　名：钱毅扬　学　号：2021010350　指导教师：姚淼

一、实验目的

1. 学习熔点和沸点测定的基本原理；

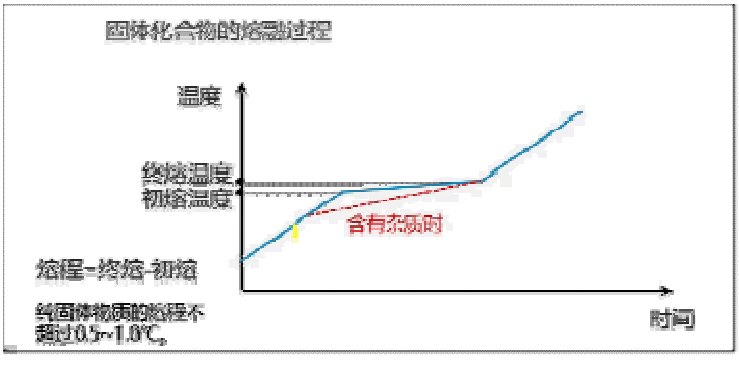
2. 了解熔点和沸点测定的意义；

3. 掌握用提勒管法和微量熔点测定仪法测定固体有机物熔点的方法；掌握用沸点管微量法测定液体有机物的沸点的方法。

二、实验原理

1. 熔点的测定

当固体物质加热到一定温度时，就从固体状态转变为液体状态，这时的温度就是该物质的熔点。纯固体物质自初熔到全熔的温度范围不超过0.5-1.0℃。测定有机物的熔点可以推测其为某种化合物。从熔点的测定，还可以定性了解有机物的纯度。



平台区：出现物态转变，熔融过程
初熔：出现小液滴，温度放缓
终熔：全部化为液态

实验误差来源：
1.样品不纯
2. 实验不准确，升温过快
专用仪器：视察扫描量热仪（DSC）

1.导热介质要求：在实验温度内稳定（物理稳定，不能沸腾，化学稳定，不能燃烧或分解）
2.承装待测物的装置的要求：微量，确保传热及时，样品内外温差小
3.样品要敦实，如果不实样品之间存在空气，传热会不及时

4.点火之前的检查：热媒要足够，插入样品和温度计后提勒管中液体石蜡需要高于上支管的上端
5.检查绑样品和温度计的橡皮圈，不能没入石蜡油中

对已知熔点的化合物测量熔点时的升温速率要求

低于理论熔点20℃以下 ： 10℃/min
距理论熔点10℃-20℃ ：5℃/min
距离熔点10℃内：1~2°C/min ，原则上越慢越好，可控制到0. 1 ℃/min
需要至少测定两次实验数据，要求初熔和终熔温度相差不超过2℃

对未知熔点的化合物测量熔点时的升温速率要求

需要至少三次实验，第一次控制5℃/min ，从室温上升，观察确定初融和终熔的大概范围，然后按照对已知熔点化合物的测量方法测定两次实验数据，确定最终熔点

显微熔点法

优势：无需酒精灯加热，且配备显微镜，观察方便
注意：
1.样品放在两盖玻片之间，样品量一定要少，视野中看见几个小颗粒即可，若视野中是白花花一片晶体过多，会影响传热，影响初熔和终熔温度判断；
2.降温需要降低到熔点温度30℃以下
3.铅版可以用水降温，但是一定要擦干，否则水珠会引起热台线路短路

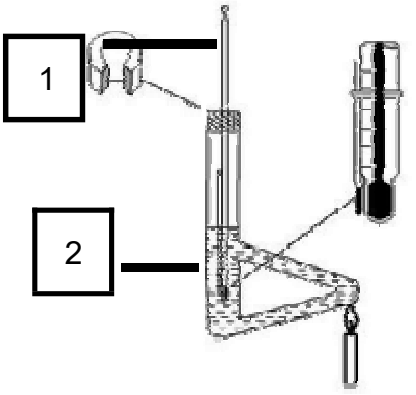
2. 微量法测定沸点

当液体的蒸气压与外界大气压下相等时，液体就沸腾，这时的温度叫做液体的沸点。纯物质有固定的沸点，不纯物质的沸点范围则较大（恒沸混合物除外）。通常是在蒸馏或分馏的过程中同时就测定了物质的沸点。若试样很少，则可采用微量法来测定液体的沸点。

建议先测沸点，石蜡油温度高了可以给测熔点作为初始温度

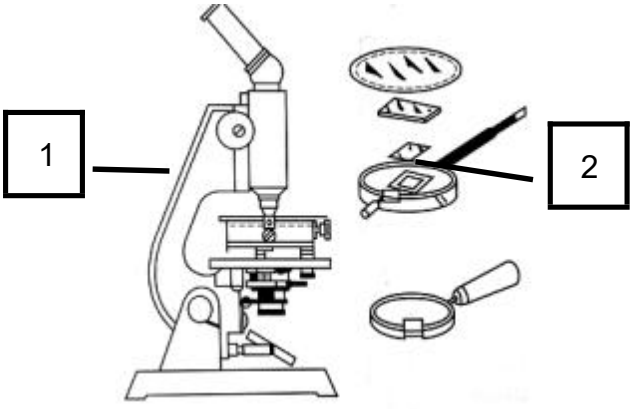
三、主要实验装置图

图3-1 提勒管法测苯甲酸熔点实验装置



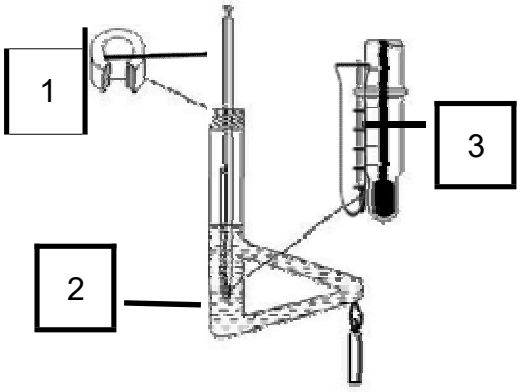
序号	名称	规格/数量	注意事项
1	温度计	1	毛细管顶端晶体部分需要和温度计水银泡保持平齐 水银泡应置于提勒管上下两支管口中间，不能碰壁
2	提勒管	1	管口不能塞死以免发生导热剂喷溅 酒精灯需加热弯折的支管部分
3	铁架台及夹具	1	

图3-2 显微熔点测试仪



序号	名称	规格/数量	注意事项
1	熔点仪	1	分显微镜和加热测量平台两部分 需先看到两三粒清晰、完整的晶体再进行加热
2	盖玻片	2	点上的晶体样品不能太多避免导致观察不清楚
3	散热片	1	注意避免烫伤 关闭加热后需要放置散热片待温度下降到熔点以下30℃后才能进行第二次实验

图3-3 提勒管法测乙醇沸点实验装置



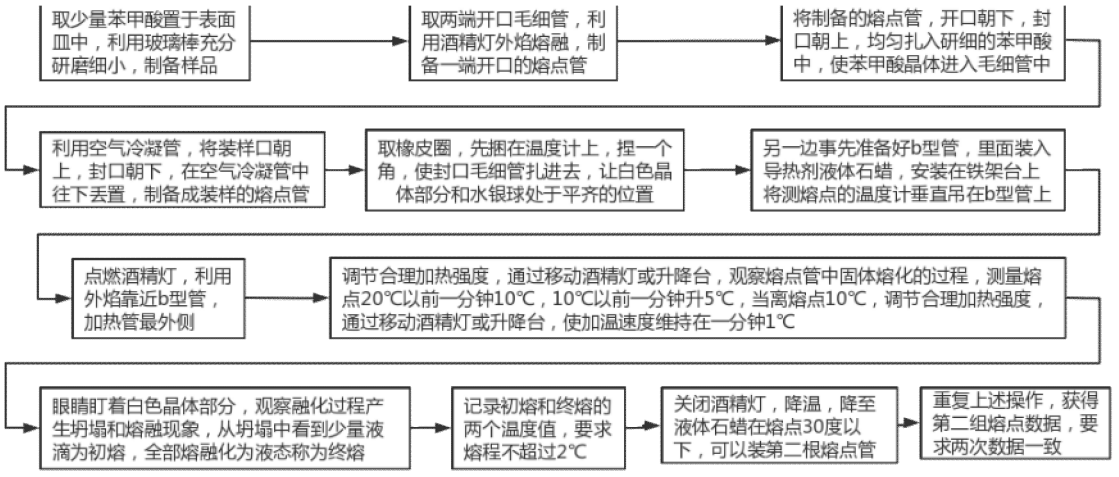
序号	名称	规格/数量	注意事项
1	温度计	1	毛细管顶端晶体部分需要和温度计水银泡保持平齐 水银泡应置于提勒管上下两支管口中间，不能碰壁
2	提勒管	1	管口不能塞死以免发生导热剂喷溅 酒精灯需加热弯折的支管部分
3	沸点管	1	里面需要加入一根封口朝上开口朝下的毛细管
4	铁架台及夹具	1	

四、实验药品及其物理参数

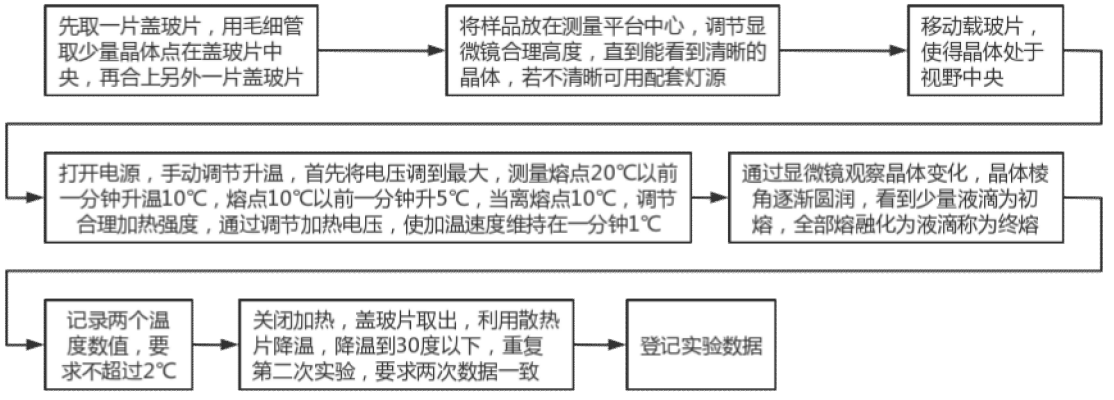
药品名称	用量		物理常数	实验安全 注意事项
	w/[g] V/[mL]	n/[mol]		
苯甲酸	敦实后在毛细管内形成2-3mm晶体柱		mp=122.13℃ bp=249.2℃ M=122.12 ρ=0.358g/cm3 外观为白色针状或鳞片状结晶	毒理性质： 蒸汽具有强烈刺激性，吸入毒性较小，易引起皮肤刺激和严重的黏膜损伤
无水乙醇	22.5ml		bp=78.4℃(常压) ρ=0.7893 g/cm³ (20 ℃)	闪点： 14.0 ℃(闭杯) / 21.1(开杯) 爆炸极限： 3.3%~19%
液体石蜡	需至少没过提勒管上支管口		无固定沸点，一般沸程185℃-250℃	可燃

五、实验流程图

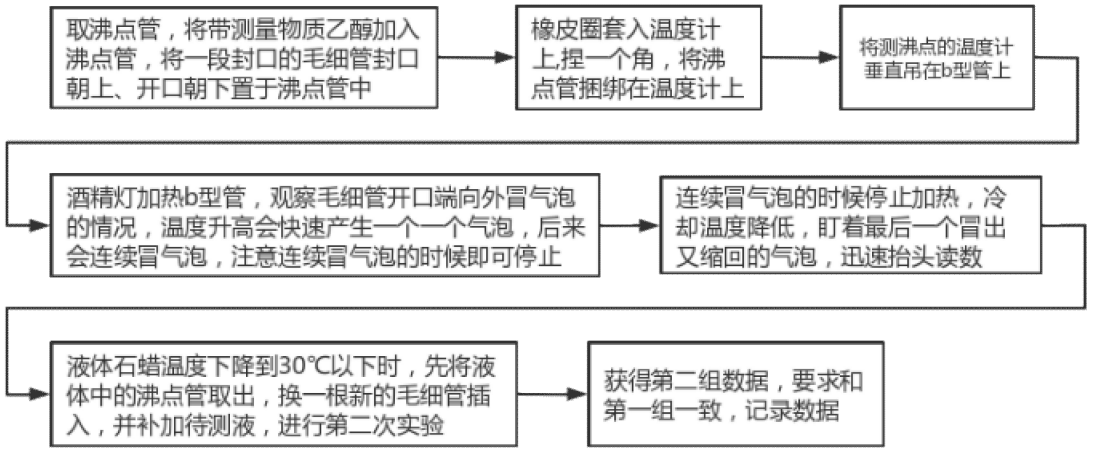
1．利用提勒管测量熔点



2．利用熔点仪测定熔点



3．利用b型管、沸点管微量法测定沸点



六、实验原始记录

实验1.用熔点仪测苯甲酸熔点

时间	操作	现象	备注
12:51	检查仪器，无损坏或遗失		
12:54	取少量苯甲酸样品	苯甲酸呈现受潮的白色晶体	
12:56	用玻璃棒蘸取少量苯甲酸晶体，点在盖玻片上制备苯甲酸样品装片		**进行用熔点仪测定熔点实验操作**
12:57	将装片置于显微镜下，调整物镜高度至看到清晰的晶体颗粒		
12:58	调整装片位置，直到能够在视野中心看到几颗较为清晰的晶体颗粒	显微镜下的晶体呈现短小的白色细针状，略带半透明	
13:03	开机加热，仪器显示初始温度为25.0℃，按键选择手动模式		
13:04	调大加热调节开关，设置加热电压50V	加热温度短时间上升至37.7℃，并以约0.2℃/s的速率快速上升	
13:06	微调电压，减缓加热速度		
13:08	再次减小加热电压	温度上升至100℃	
13:10	适当调高加热电压到约10V	温度下降到95℃，温度回升速率约0.1℃/s	
13:15	再次调小加热电压，使加热速率控制在每3-5s上升0.1℃	视野内晶体外观无明显变化	
13:20		视野边缘存在晶体堆积处变得模糊	
13:22		视野中一些被压碎的白色粉末开始变得不清晰，呈现半透明状态，温度117.4℃	
13:24		选定为观察对象的晶体边缘变得圆润，呈现半透明状态，中间依然是白色，此时温度示数121.6℃	第一次实验中苯甲酸样品初熔温度121.6℃
13:25		晶体在短时间内完全熔化成为一小块近乎透明的椭圆状液体，温度示数122.9℃	第一次实验中苯甲酸样品终熔温度122.9℃，苯甲酸熔程121.6℃-122.9℃
13:27	关闭加热电压调节旋钮，取下玻片，并放上散热片		
13:28	制备第二块样品装片备用		
13:32	装上玻片进行第二次实验	温度下降到87.2℃，达到测量熔点30℃以下	
13:34	小心移动玻片，找到2颗较为清晰完整的晶体	晶体呈现白色短针状，边缘有点半透明，此时温度显示80.0℃	

时间	操作	现象	备注
13:35	调节加热电压到10V开始加热	温度上升速率约0.1℃/s，晶体无明显变化	
13:38		温度上升至97.1℃	
13:38	调小电压	升温速率约每4s上升0.1℃	
13:39	再次调小加热电压	升温到102.7℃后逐渐停滞，随后在102.9℃时开始降温	
13:40	微调高加热电压	视野内晶体外观无明显变化	
13:42	再次微调小加热电压	升温速率减小到约每5s上升0.1℃，温度示数112.2℃	
13:44		视野边缘存在晶体堆积处变得模糊，温度示数118.3℃	
13:45		晶体短针边缘变得圆润，晶体显现为半透明的白色，温度示数122.1℃	第二次实验中苯甲酸样品初熔温度122.1℃
13:45		晶体变成一小块透明液体，温度示数123.0℃	第二次实验中苯甲酸样品终熔温度123.0℃，苯甲酸熔程122.1℃-123.0℃
13:47	将所有开关复位，关闭加热器，取下玻片并放置散热片		

实验2.用提勒管测量乙醇沸点

时间	操作	现象	备注
14:02	检查提勒管测量熔沸点装置中液体石蜡液面是否高于上支管，装置整体固定情况	装置整体安装符合要求	**进行用提勒管测量乙醇沸点的实验**
14:02-14:04	在沸点管中注入高度约2.5cm的乙醇，并放入一根开口朝下的一端封闭毛细管，将沸点管用橡胶圈固定的温度计上使乙醇和温度计红色球泡平齐，并悬挂温度计使球泡位于提勒管两支管中部		石蜡油中温度计初始示数22.0℃
14:04	酒精灯点火加热提勒管的支管折弯处		升温至30.5℃
14:06			升温至42.0℃，可见第一个小气泡从毛细管口冒出
14:07	适当调远酒精灯，减缓加热速度	升温至55.0℃，气泡以大约5s/个的速率缓慢冒出	
14:08	适当调近酒精灯	温度保持在58-60℃	
14:09		温度略下降到57.2℃，封口毛细管中可见一段回缩的水柱，目测高度大约3-5mm	

时间	操作	现象	备注
14:11		气泡开始加速冒出，约2s/个，温度68.0℃	
14:12		气泡快速冒出，温度73℃	
14:14		气泡开始稳定连续冒出，温度升至81.6℃	
14:14		气泡柱均匀稳定上升，温度计示数82.0℃	
14:14	移远并熄灭酒精灯		
14:15		气泡柱产生速率明显变慢，温度下降到78.0℃	
14:17		有一个气泡缓慢冒出，保持稳定但没缩回，温度77.2℃	
14:18		气泡缓慢缩回，温度计示数77.0℃	第一次实验中乙醇沸点为77.0℃
14:19	等待装置冷却		
14:20	装置降温到50℃，取下温度计检查乙醇是否充足	乙醇不足	
14:22	取出毛细管，补加乙醇，重新放入一根新的封口毛细管		
14:25	重新加热	温度计初始示数38.0℃，加热后立刻有一个小气泡从毛细管口冒出	
14:27		升温至50.0℃，气泡加速冒出	
14:28		温度升至71.2℃，气泡快速冒出，气泡柱呈现上密下疏	
14:30		出现稳定上升的气泡柱，温度80℃	
14:31	取下酒精灯	气泡柱快速消失	
14:31		温度回落至78.6℃，一个气泡缓慢生成，约3s后从毛细管口冒出	
14:32		最后一个气泡缓慢形成后稳定了约2-3s后缩回，温度计示数77.6℃	第二次实验中乙醇沸点为77.6℃

实验3.用提勒管测量苯甲酸熔点

时间	操作	现象	备注
14:34	用玻璃棒研碎苯甲酸样品，用一端封口毛细管扎入样品中5次，然后在空气冷凝管内敦实5次，制备2根装样毛细管	样品高度约3㎜，为白色粉末	**进行用提勒管测量苯甲酸熔点的实验（不进行样品预熔）**
14:40	搭建熔点测量装置开始加热	温度计初始示数40.0℃	
14:42		升温至60℃	升温速率合适
14:47		石蜡油加热处出现大量气泡晶体无明显变化	

时间	操作	现象	备注
14:48		石蜡油中气泡消失，温度升至约80℃	气泡可能为此前实验中溅入石蜡油中的乙醇沸腾导致
14:55		石蜡油加热位置再次出现大量气泡，温度升高至105℃	
14:55	适当调远酒精灯，减缓加热速度		
14:56	样品柱塌缩，出现一圈粘在毛细管壁上的白色粉末，样品顶部离白圈越来越远	温度升高至106℃	
14:58	调近酒精灯	温度下降至102℃，后回升	
15:01		温度升高至118.2℃，样品柱顶端可见透明小液滴	第一次实验中苯甲酸样品初熔温度118.2℃
15:02		温度升至119.0℃，白色样品柱完全变成透明液体	第一次实验中苯甲酸样品终熔温度119.0℃，苯甲酸熔程118.2℃-119.0℃
15:02	等待装置冷却，取下毛细管	毛细管取出石蜡后管底透明液体快速凝固成一段白色固体，内部基本看不见气泡	预熔样品制备完成
15:04	更换另外一根样品管		
15:09	重新加热	温度计初始示数70.0℃	
15:12		温度达106.2℃，样品塌缩	
15:14		温度升高至118.0℃，样品柱顶端可见透明小液滴	第二次实验中苯甲酸样品初熔温度118.0℃
15:15		温度升至119.0℃，白色样品柱完全变成透明液体	第二次实验中苯甲酸样品终熔温度119.0℃，苯甲酸熔程118.0℃-119.0℃
15:16	熄灭酒精灯，取出毛细管	降温到110℃，熔融透明液体中出现细小白色浑浊	第二根预溶样品制备完成
15:17	重新加热	降温到88.0℃，换上装有预熔样品的毛细管	**进行用提勒管测量苯甲酸熔点的实验（进行样品预熔）**
15:28		升温至116.0℃，可见固体表面出现很薄一层透明液体	初融温度116.0℃
15:29		升温至118.0℃，白色固体全部熔融	终熔温度118.0℃
15:32	熄灭酒精灯，换另一根预熔样品管	降温至82.0℃	
15:35		升温至116.0℃，白色固体柱表面出现一层透明液体	初融温度116.0℃
15:37		升温至118.0℃，白色固体全部熔融	终熔温度118.0℃

七、实验数据

次数	1				2			
实验	初融温度 T_{01}/℃	终熔温度 T_{02}/℃	熔程/沸点 ΔT_1/℃	熔程差 $\Delta' T_1$/℃	初融温度 T_{03}/℃	终熔温度 T_{04}/℃	熔程/沸点 ΔT_2/℃	熔程差 $\Delta' T_2$/℃
提勒管测量苯甲酸熔点（不预熔）	118.2	119.0	118.2-119.0	0.8	118.0	119.0	118.0-119.0	1.0
提勒管测量苯甲酸熔点（预熔）	116.0	118.0	116.0-118.0	2.0	116.0	118.0	116.0-118.0	2.0
熔点仪测量苯甲酸熔点	121.6	122.9	121.6-122.9	1.3	122.1	123.0	122.1-123.0	0.9
乙醇沸点	-	-	77.0	-	-	-	77.6	-

测量方法	提勒管法（不预熔）	提勒管法（预熔）	熔点仪法	乙醇沸点
熔/沸点 T_0/℃	118.6	117.0	122.7	77.3
与参考值绝对偏差 $T_{偏}$/℃	-3.5	-5.3	0.6	-1.1
与参考值相对偏差 E/%	-2.87	-4.18	0.49	1.4

数据处理：
已知标准状况下苯甲酸熔点 T_m=122.13℃，乙醇沸点 T_b=78.4℃

苯甲酸熔点实验：
苯甲酸熔点 $T_{11} = 1/2(T_{(初融)} + T_{(终熔)}) = 1/4(T_{01} + T_{02} + T_{03} + T_{04})$
绝对误差 $T_{偏} = T_0 - T_m$
相对误差 $E = T_{偏} / Tm * 100$ （备注：单位为%）

乙醇沸点实验：
乙醇沸点 $T_{21} = 1/2(T_{(初融)} + T_{(终熔)})$
绝对误差 $T_{偏} = T_0 - T_m$
相对误差 $E = T_{偏} / Tm * 100$ （备注：单位为%）

八、结果与讨论

实验结果：

测苯甲酸熔点：

①不进行预熔的样品熔程118.1℃-119.0℃，熔点118.6℃，与参考值相对误差2.87%；

②进行预熔的样品熔程116.0℃-118.0℃，熔点117.0℃，与参考值相对误差4.18%；

③熔点仪法测得样品熔程122.4℃-123.0℃，熔点122.7℃，与参考值相对误差0.49%

④可看出，提勒管法测得的苯甲酸熔点低于熔点仪测得数据，预熔法读数误差明显偏大

测量乙醇沸点：

①测得乙醇沸点77.3℃，与参考值相对误差1.4%

②测得乙醇沸点略低于标准状况下的乙醇沸点

误差分析：

系统误差：

①选用苯甲酸样品受潮情况较为严重，导致其熔点与参考值相差较大，且熔程误差较大

②提勒管法测得熔点低于熔点仪：熔点仪对样品起到一定的加热干燥作用使得样品接近纯净物，因此使用熔点仪测出结果误差较小且熔点接近参考值，而提勒管中敦实的晶体导致水汽难以排出
③选用的温度计是0-200℃量程，最小刻度为1℃，存在较大读数误差

偶然误差：
①提勒管法需要对温度计示数进行估读，存在一定观察误差；
②预熔法的读数误差较大：预熔后的晶体固体塌缩这部分过程不明显，导致对初熔的判断容易偏早

九、思考题

1. 分别测得样品A及B的熔点各为100℃ ，将它们按任何比例混合后测得的熔点仍为100℃ ，这说明什么
答：A和B是同种物质

2.什么叫沸点，液体的沸点和大气压有什么关系，文献上记载的某物质的沸点温度是否即为你们那里的沸点温度
答：一定压力下，达到气-液平衡时的温度称为该液体在该压力下的沸点；
液体的沸点不是一个固定值，会随着大气压强而发生改变。液体的沸点与大气压强有关，当液体 的饱和蒸汽压等于大气压时候，液体沸腾，大气压强增高时，液体的沸点也会增大，大气的压强 降低时，液体的沸点也会随之降低；
文献上记载的某物质的沸点是纯物质在标准状况，即100kPa下的沸点，与所在地点无关，故各地沸点温度会存在不同。

实验报告完成日期:　　年　　月　　日

1．实验报告撰写完整性、工整规范性：	A□ B□ C□ D□ F□	实验成绩 (10分制)
2．实验结果及数据处理、讨论、科学表达：	A□ B□ C□ D□ F□	
3．误差分析正确性、全面性：	A□ B□ C□ D□ F□	
4．完成思考题情况：	A□ B□ C□ D□ F□	
教师评语:	教师签字: 年　月　日	